

Лабораторная работа №1

Вариант

Массив данных об экспортируемых товарах: - наименование товара; - страна экспорта; - объем поставляемой продукции; - сумма в рублях.

Сравнение выполняется по полям: name, volume, country.

Использованные сортировки

- пузырьковая сортировка;
- шейкерная сортировка;
- сортировка слиянием;
- `std::sort` для сравнения.

Входные данные

Данные генерируются программой и записываются в файлы `data/input.txt`.

Ссылка на репу

https://github.com/pvmen/programming-methods/tree/feature/selfmade_lab-1
Doxygen-документация: [docs/html/index.html](https://github.com/pvmen/programming-methods/tree/feature/selfmade_lab-1)

Результаты замеров

См. файл `data/times.txt`.

График

Вывод

Пузырьковая и шейкерная сортировки работают заметно медленнее из-за квадратичной сложности $O(n^2)$. Сортировка слиянием и `std::sort` работают быстрее на больших наборах данных.

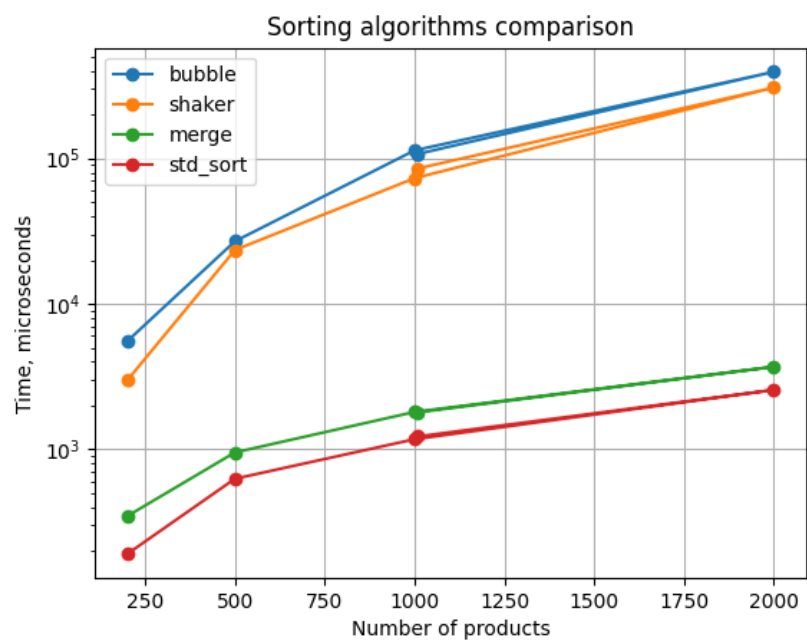


Figure 1: График времени сортировок